

# micro M4C8

Фрейре Серёгина Даниэль Фабиан. БЭАД244. [HTTPS://T.ME/LOCAL\\_DAN](https://t.me/LOCAL_DAN) | [HTTPS://GITHUB.COM/LOCALDOC/HSE\\_EDA](https://github.com/LOCALDOC/HSE_EDA)

По поводу ошибок, опечаток, бреда в конспектах, пожалуйста пишите мне в лс.

## Задача 1:

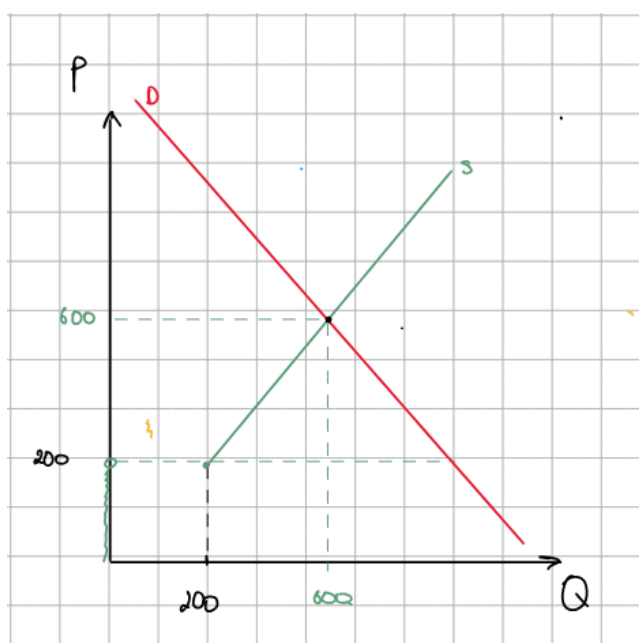
Товар Y продается на совершенно конкурентном рынке, где рыночный спрос описывается функцией  $Y^D = 1200 - p$ , краткосрочное рыночное предложение - функцией  $Y^S = \begin{cases} 0, & p < 200 \\ p, & p \geq 200 \end{cases}$ .

А) Предположим, правительство вводит потоварный налог в 200 у.е. Найдите новые параметры равновесия после введения налога, и проиллюстрируйте свой ответ.

Б) Повторите задание п. (А) для потоварной субсидии в 100 у.е.

В) Найдите ставку потоварного налога  $t$ , при которой налоговая выручка была бы максимальной.

## Решение:



Пункт А)

Все переменные с налогом отображаются

Важно отметить что функция предложения с налогом выглядит так:

$$Y^S = \begin{cases} 0, & p < 200 + 200 \\ p - 200, & p \geq 200 + 200 \end{cases}$$

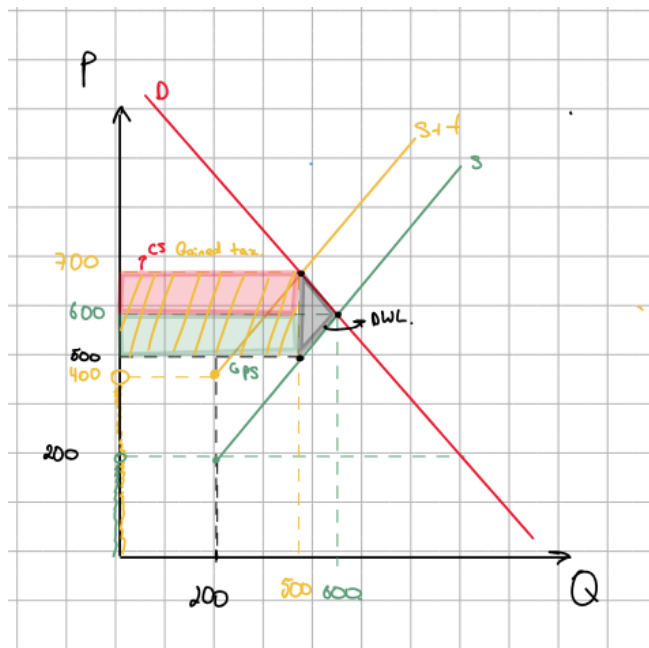
Интерпретировать это можно как с появлением налога, начальная точка где она будет готова производить сдвинулась из за более высоких издержек, и этот факт распространяется на всю кривую. Если раньше цена 500 приводила к тому что производилось 500 вещей, но теперь с ценой 500 производятся 300 вещей.

Остальное это дела графического анализа, в детали чуть лень заходить так как мне лабу делать надо, но.

DWL у нас выглядит так, потому что без налога потребители смогли бы чуть больше закупить, а фирмы чуть больше предложить.

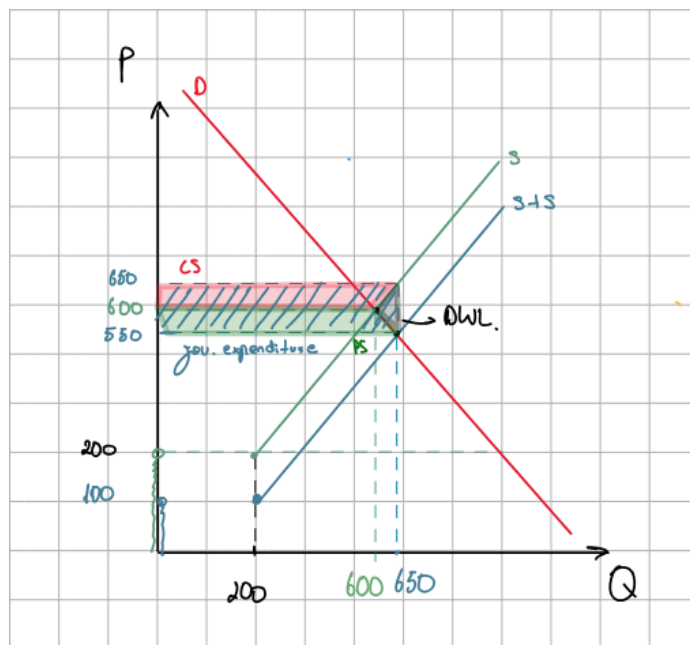
Золотая площадь это собранный налог правительством.

Producer and Consumer Surplus уже знакомы.



Пункт Б)

Ситуация точно такая же, но перевернутая наоборот.



Тут DWL появляется из того что есть денежные средства потраченные государством которые не пошли никому на пользу.

Пункт В)

Мы что-то сделали с этим куском,

$$\frac{1200 + t}{2} = p$$

Руками по махали и пришли к тому что надо максимизировать данную функцию.

$$\left(600 - \frac{t}{2}\right) \cdot t \rightarrow \max$$

Задача 2:

Долгосрочная функция издержек типичной фирмы в совершенно конкурентной отрасли с постоянными издержками имеет вид  $c(y) = 10y - 0.5y^2 + \frac{y^3}{16}$ , где  $y$  - выпуск типичной фирмы. Рыночный спрос задан функцией  $Y^D(p) = 21 - p$ , где  $p$  - цена единицы готовой продукции.

а) Найдите цену товара в долгосрочном равновесии. Сколько товара будет продаваться на рынке в долгосрочном равновесии?

Предположим, правительство ограничивает максимальный общий выпуск отрасли на уровне  $y = 8$ . Учитывая свободу входа-выхода с рынка и то, что эта отрасль является отраслью с постоянными издержками, предположим, что равновесная цена останется такой же как в п. (А).

б) Найдите минимальную и максимальную величину чистых общественных потерь от введения квоты. Объясните, как ваши ответы связаны с предпосылкой «эффективного рационирования»

Пункт А)

$$c(y) = 10y - \frac{1}{2}y^2 + \frac{y^3}{16}$$

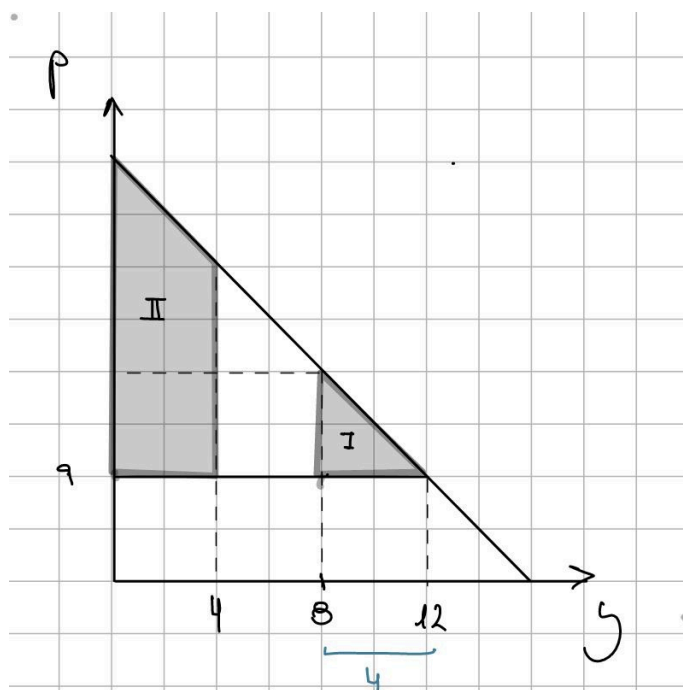
$$y^D = 21 - p, \quad p = \min AC$$

$$AC = 10 - \frac{1}{2}y + \frac{y^2}{16} = 0 \rightarrow AC' = -\frac{1}{2} + \frac{2y}{16} = 0 \rightarrow y = 4$$

Подставляем в AC и получаем все что нужно.

$$p = 10 - 2 + 1 = 9, \quad y^D = 12$$

Пункт В)



В первой ситуации у нас минимальные потери, фирма отказала продать продукт тем кто были готовы заплатить за него меньше всего, а значит тем кому он был нужнее меньше всего.

Во второй варианте у нас противоположная позиция.